

**北京大学 20/21 学年第二学期
高等数学 (B) 期中试题**

1. (10 分) 计算二重积分:

$$\iint_D \ln(1+x^2+y^2) \mathrm{d}x \mathrm{d}y, \quad D: x^2+y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0.$$

2. (10 分) 计算三重积分:

$$\iiint_{\Omega} (y^2+z^2) \mathrm{d}V, \quad \Omega: 0 \leq z \leq x^2+y^2 \leq 1.$$

3. (10 分) 设曲线 C 为椭圆 $x^2/16 + y^2/9 = 1$ 沿逆时针方向。计算曲线积分:

$$\oint_C \frac{x \mathrm{d}y - y \mathrm{d}x}{x^2 + y^2}.$$

4. (10 分) 计算曲面积分:

$$\iint_S (x^2y^2 + y^2z^2 + z^2x^2) \mathrm{d}S,$$

其中 S 为圆锥面 $z = \sqrt{x^2+y^2}$ 被柱面 $x^2+y^2 = 1$ 截下部分。

5. (15 分) 计算曲面积分:

$$\oiint_S x \mathrm{d}y \mathrm{d}z + y \mathrm{d}z \mathrm{d}x + z \mathrm{d}x \mathrm{d}y,$$

其中 S 为抛物面 $z = x^2 + y^2$ 被平面 $z = 4$ 所截部分的外侧。

6. (10 分) 求下面常微分方程的所有解: $y' = xy + 3x + 2y + 6$.

7. (15 分) 求下面常微分方程的通解: $y'' - 4y' + 3y - 4e^x = 0$.

8. (10 分) 设平面有界闭区域 D 为

$$D = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1 \right\}, \quad a, b > 0.$$

设曲线 L 为 D 的边界, 函数 $P(x, y), Q(x, y)$ 在 D 上有连续的一阶偏导数。记 $\mathbf{F} = (P, Q)$, $\mathbf{n}$ 为曲线 L 的单位外法向量。证明:

$$\oint_{L^+} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \mathrm{d}s = \iint_D \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} \right) \mathrm{d}x \mathrm{d}y.$$

9. (10 分) 设 $f(x)$ 为 $\mathbb{R}$ 上的连续函数。证明:

$$\iint_S f(x+y+z) \mathrm{d}S = 2\pi \int_{-1}^1 f(\sqrt{3}\xi) \mathrm{d}\xi,$$

其中 S 为单位球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 。